西南交通大学 SWJTU
Faculty of Geosciences and Engineering
地球科学与工程学院

国家精品课程

《土木工程地质》（第四版）

第一章 矿物和岩石

(矿物篇/Mineral)

❖学习目的：

- **1.** 了解地球构造，掌握地球内部分层术语
- **2.** 了解矿物学、岩石学的基本理论
- **3.** 掌握肉眼鉴定常见矿物、岩浆岩、沉积岩和变质岩三大岩类常见岩石种属的基本技能和基本方法，为室内鉴定岩石矿物和野外工作奠定基础
- **4.** 提高对造岩矿物和主要岩石的感性认识、增强实践能力

❖学习内容：

- 包括矿物、岩浆岩、沉积岩、变质岩四部分

本讲内容

课程情况

1. 地球概况
2. 矿物的概念
3. 岩石的概念
4. 矿物性质
5. 矿物分类

知识点

6. 地球内部圈层
7. 矿物性质
8. 摩氏硬度计
9. 矿物鉴别标志

一、地球概述

1. 地球概述

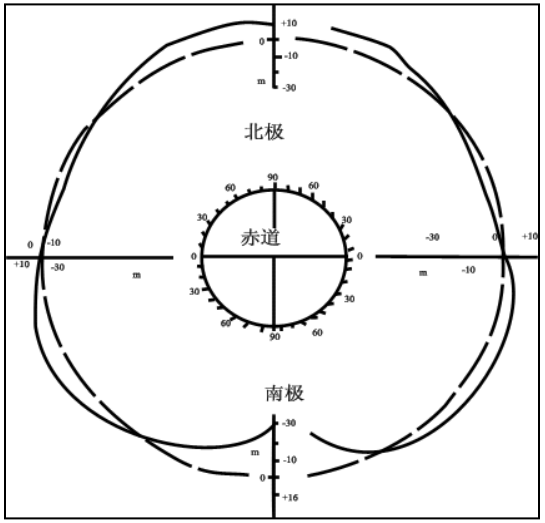
地球由外向内依次分为：

外部圈层：大气圈：主要为氮、氧、二氧化碳、水蒸气等

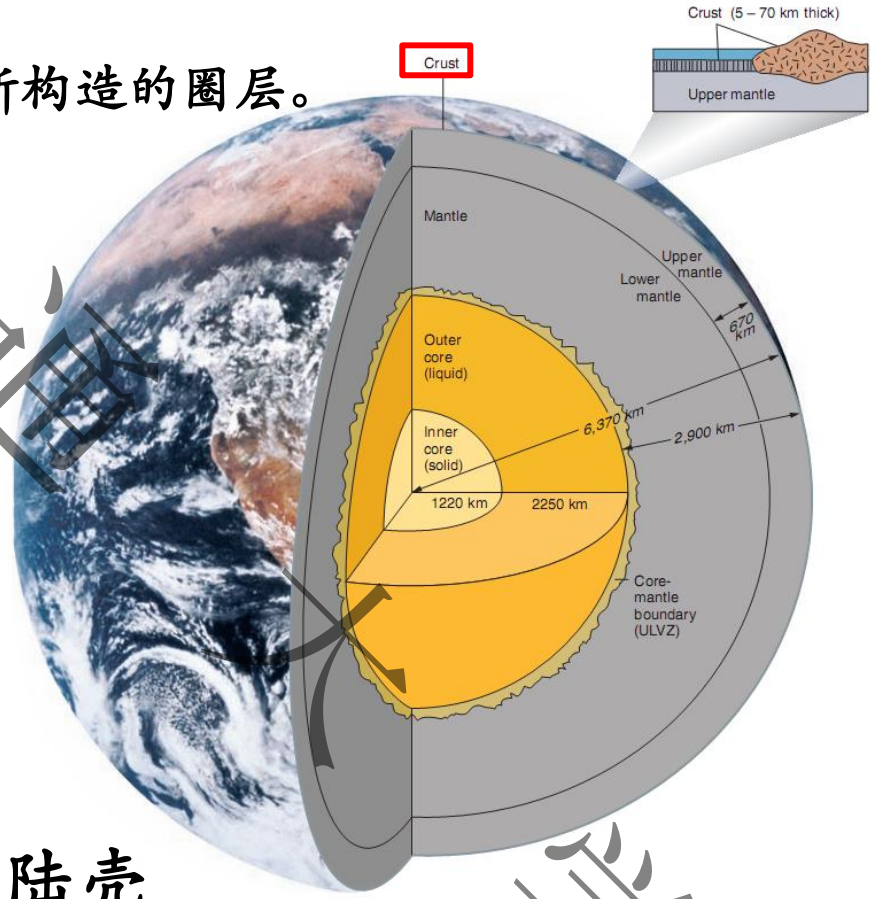
水圈：地球表层水体的总称

生物圈：地表生物活动地带所构造的圈层。

地球构造：



梨形



29% 大陆陆壳

第一节 概 述

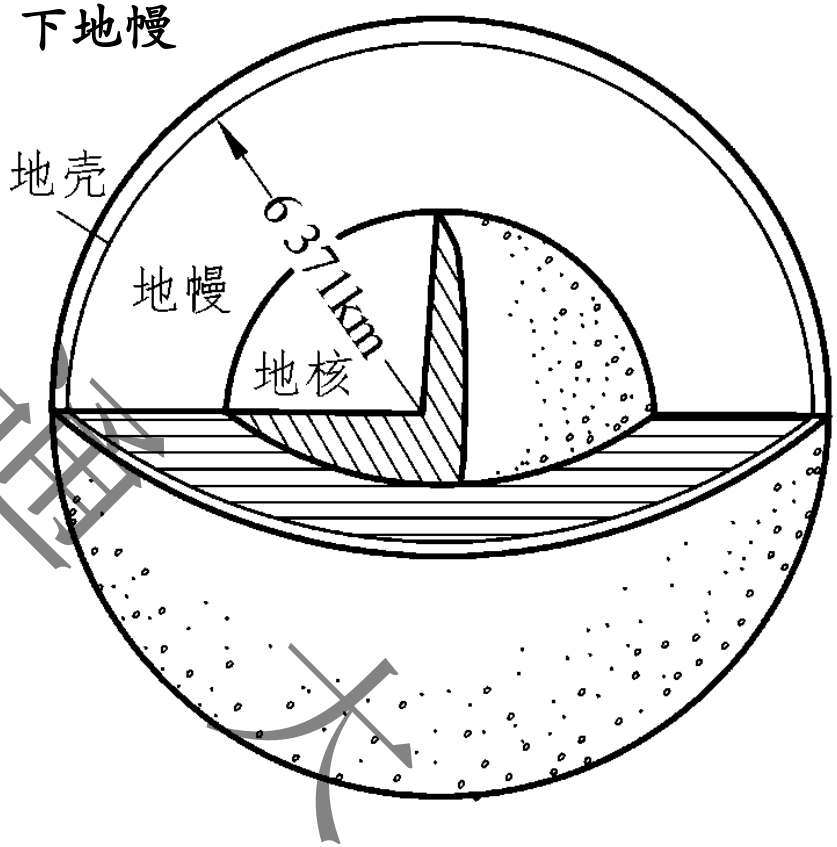
内部圈层：地壳

（莫霍面）

地幔：上地幔、过渡层、下地幔

（古登堡面）

地核



- 根据地球物理测量资料分析，地球内部具有分层的构造特点，可称为地球内部圈层构造（图 1—1），从地心到地表可分为地核、地幔和地壳三个圈层。

图1—1 地球内部圈层构造

地球内部各圈层的物质成分及其状态

1.地壳(Crust):大洋厚7-8km;大陆平均35km,喜山最厚70km.

● **Si-Al层（A’层:大陆地壳）**

成分相当于花岗岩（沉积岩、火成岩、变质岩）;P波6/秒;密度2.7.

陆壳变形复杂，陆核形成很老. 2亿年前的地层大都分布在陆壳中.

康拉德面

● **Si-Mg层（A’’层:大洋地壳）**

成分相当玄武岩（辉长岩）；P波7/秒；密度2.9；缺少花岗岩

33km（莫霍面）

2.地幔(Mantle):成分相当于为超镁铁岩.

2.1 上地幔: B’层,固态,～30km厚. A’+A’’+B’=岩石圈

铁镁钙含量高;P波速度为8km/秒;火山岩中的包裹体和模拟实验得出:

橄榄石55%+辉石35%+石榴子石10% = “辉石橄榄岩”(与上地幔相同)

B’层底界：60km（大洋区）或150km（大陆区）

B’’层,为软流圈,玄武岩浆源，平均厚200km;P波速7.8km/秒.

1-10%的物质呈熔融状态，强度小、波速低、可缓慢流动.

C’层: 固相带,密度更大,使橄榄石分解为FeO、SiO、MgO。

—413km:相变过渡带,密度和波速增加,称200间断面（球面震中距）—

C’’层, 成分和物相无变化,密度和波速随深度加大而加大.

670或984km

2.2 下地幔: 铁镁含量更高

D’层,除波速密度外，情况不明.

D’’层,除波速密度外，情况不明.

2898km（古登堡面）

3.地核 占地球质量的1/3；密度极大（10-11）；成分推测为铁与少量镍、硫混合物.

E层(外核):液态（P波阴影区是由于界面折射,而S波阴影区是由于不能通过横波）

F层(来曼面:内外核过渡带)

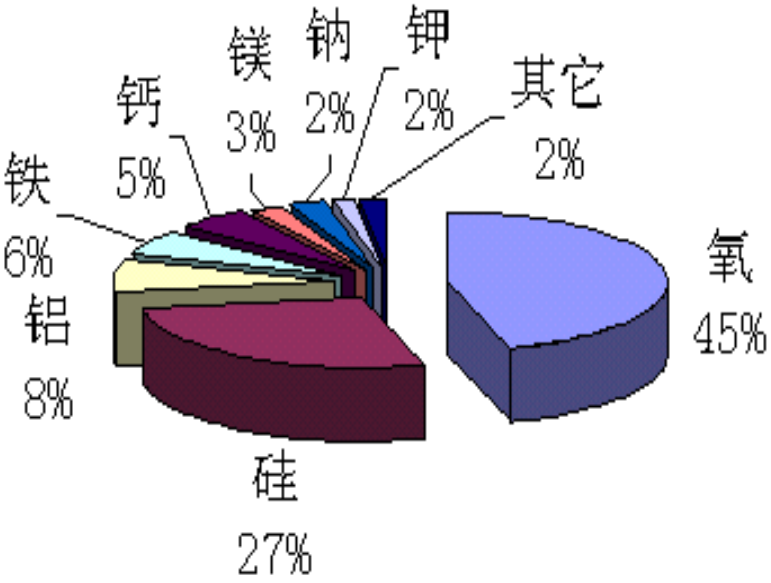
G层(内核):固态

6371km(地心)

第一节 概 述

地壳的化学组成

地壳物质中包括了元素周期表中的绝大部分元素，但其含量极不均匀。其中O、Si、Al、Fe、Ca、Na、K、Mg、Ti、H等10种元素占99.96%





Element	Mass ratio (/%)
O	46.95
Si	27.88
Al	8.13
Fe	5.17
Ca	3.65
Na	2.78
K	2.28
Mg	2.06
Ti	0.62
H	0.14

2. 矿物和岩石的概念

- 矿物是天然生成的、具有一定物理性质和一定化学成分的自然元素或化合物，是组成地壳的基本物质单位。
  - 矿物可以是单质也可以是化合物组成。
  - 单质矿物：由同一种元素的原子自相结合而成的矿物。如自然铜。
  - 化合物：由两种或两种以上元素组成的矿物。

- 岩石是矿物或火山玻璃的天然集合体。矿物在地壳中按一定的规律共生组合在一起，形成由一种或几种矿物或火山玻璃组成的天然集合体。
- 按照岩石形成过程的不同，可将地壳中的岩石分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类型。

第二节 主要造岩矿物

一、矿物的形态及主要物理性质

- 矿物物理性质包括形态、颜色、条痕、光泽、透明度、解理、断口、硬度、密度等，是矿物肉眼鉴定的依据。

（一）矿物的形态

1．结晶矿物和非结晶矿物

- 绝大多数造岩矿物呈固态，固态矿物中大多数为结晶质，少数为非晶质。

- 晶体是内部质点（原子、离子）在三维空间周期性重复排列（即有序排列）的固体。

- 矿物都属于晶体

- 非晶质体：是其内部质点排列无序的固体。如蛋白石（SiO_2*nH_2O）。

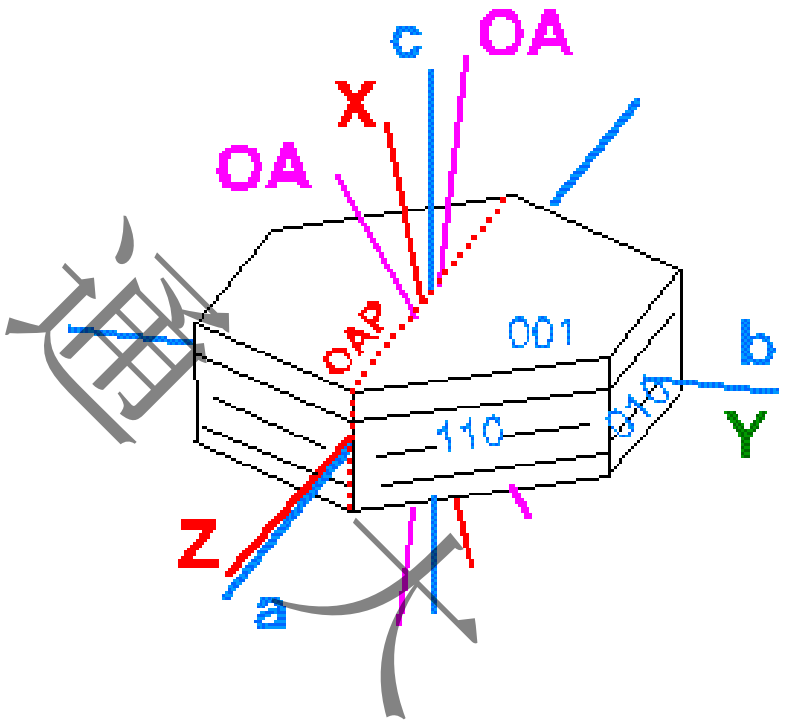
第二节 主要造岩矿物

2. 矿物的形态

- 常见的单晶体矿物形态有：
- 1. 片状、鳞片状——如云母、绿泥石等；2. 板状——如斜长石、板状石膏等；



片状云母晶体



- 3.柱状——如长柱状的角闪石和短柱状的辉石等；



绿柱石beryl



角闪石Hornblende

4. 立方体状——如岩盐、方铅矿、黄铁矿等；



黄铁矿 Pyrite

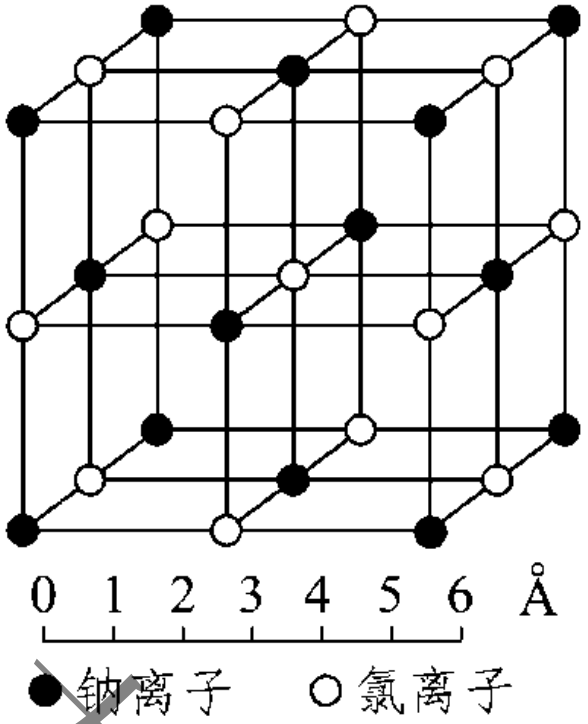
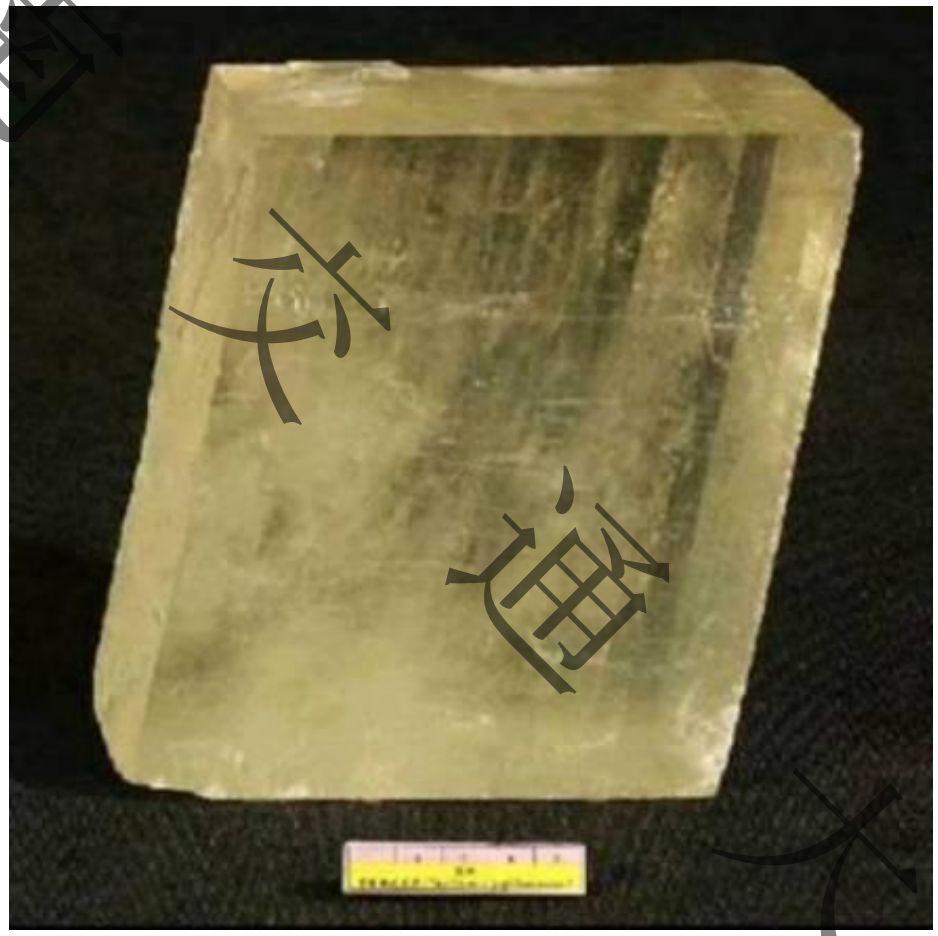


图1－2 岩盐的立方晶体格架

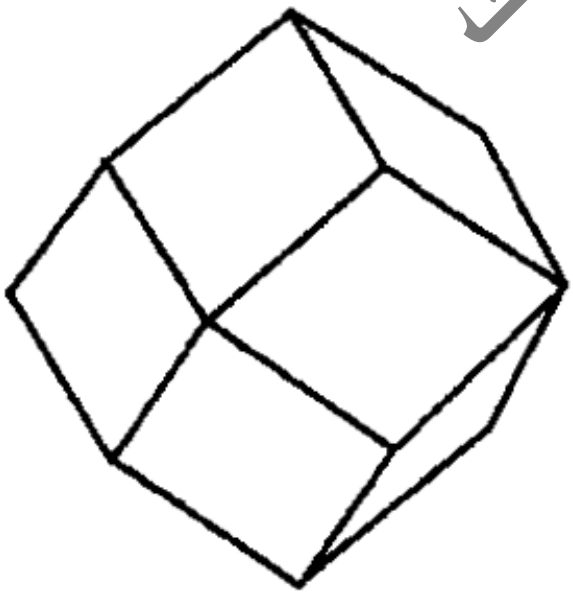
- 5.菱面体状——如方解石等；



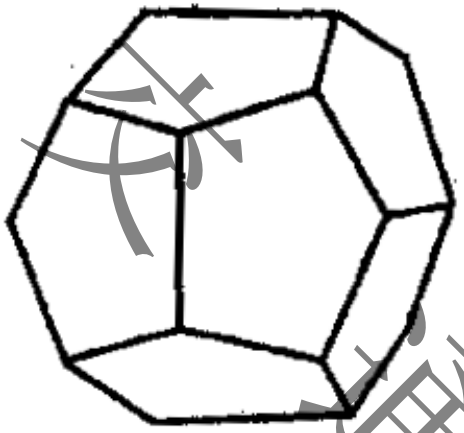
方解石晶体

西南交通大学

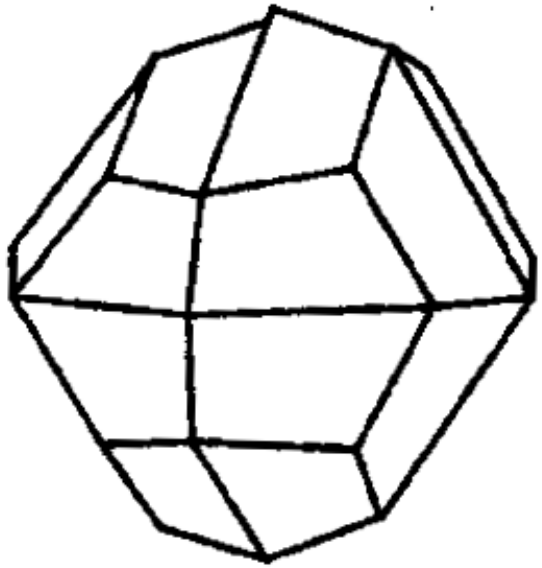
- 6.菱形十二面体状——如石榴子石等。



45. 菱形十二面体



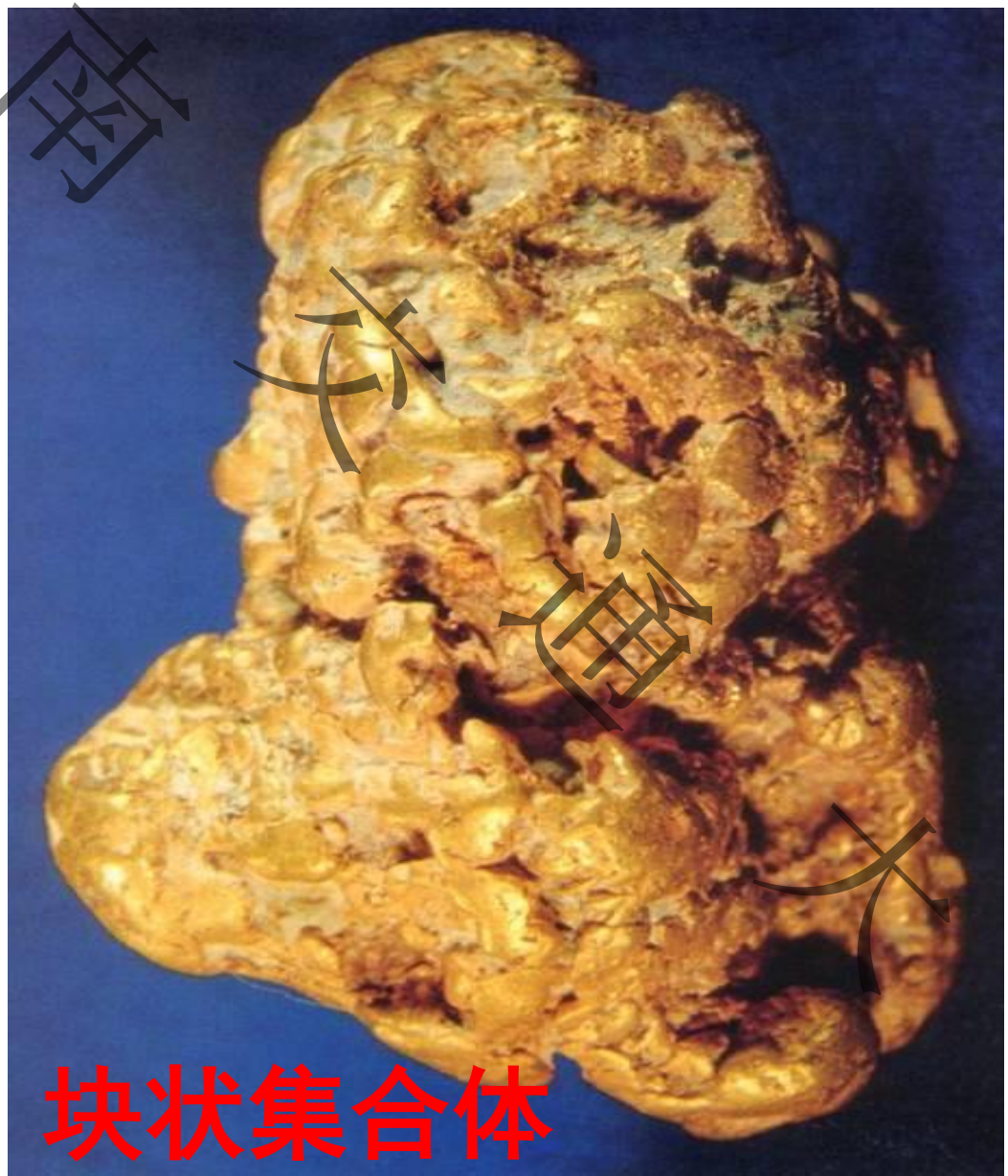
46. 五角十二面体



47. 偏方复十二面体

第二节 主要造岩矿物

- 常见的矿物集合体形态有：
- 粒状、块状、土状——矿物晶体在空间三个方向上接近等长的他形集合体；
- 鲕状、豆状、葡萄状、肾状——矿物集合体呈具有同心构造的球形；
- 纤维状——如石棉、纤维石膏等；
- 钟乳状——如方解石、褐铁矿等。



块状集合体

西安建筑科技大学



鲕状集合体：

第二节 主要造岩矿物



葡萄状



肾状



硬锰矿

psilomelane

（二）矿物的光学性质

1. 颜 色

- 矿物的颜色是矿物对光线吸收和反射的物理性能。颜色是由矿物的化学成分和内部结构决定的。
  - 自色：矿物固有的颜色，矿物自身固有的颜色，是由矿物的化学成分与内部结构所决定的。（通常野外叫新鲜色），可用作鉴别矿物的特征；
  - 他色：杂质染出的颜色，矿物内部带色的机械混入物而引起的一种颜色。
  - 假色：表面的氧化膜（如斑铜矿）、干涉色（晕色，如方解石）与矿物的化学成分与内部结构无关。 比如：侵染色、风化色等，不可作为鉴别矿物的依据。

2. 条 痕

- 矿物粉末的颜色称条痕。一般是把矿物在白色无釉瓷板上擦划来观察擦下来的矿物粉末的颜色。可消除假色、减弱他色（为什么）。

3. 光 泽

- 矿物表面反射光线的能力称光泽。根据矿物反光的强弱程度，矿物光泽可分为下列几种：
- （1）金属光泽：矿物平滑表面反射光强烈闪耀，如：金、银、黄铁矿等
- （2）半金属光泽：反光较强，如磁铁矿等；
- （3）非金属光泽：多数造岩矿物为透明或半透明的，它们的光泽常见的有：

  - a.金刚光泽，矿物平面反光较强，状如钻石，如：金刚石。
  - b.玻璃光泽，状若玻璃板反光，如石英晶体表面
  - c.油脂光泽，多出现在矿物的凹凸不平的断口上，如：石英断口；石英典型鉴别标志。
  - d.珍珠光泽，状若珍珠出现乳白色光泽，如：白云母。
  - e.丝绢光泽，纤维状矿物集合体表面，状若丝绢，如：绢云母，是千枚岩鉴别标志。
  - f.土状光泽，矿物表面反光暗淡如土，如高岭石。



石英的油脂光泽

第二节 主要造岩矿物

珍珠光泽





层解石

白云母



蛇纹石石棉的丝绢光泽

西安交通大学

蜡状光泽



蛇纹石



滑石

中国地质大学



高岭石土状光泽

铝土矿的
土状光泽





假象赤铁矿

地质大学

4. 透明度

- 矿物能够被光线穿透的程度。
- 根据矿物的透明度可将矿物分为透明的、半透明的和不透明的三大类。

（三）矿物的力学性质

1. 硬 度

- 是指矿物抵抗外力作用(如刻划、压入、研磨等)的机械强度。确定矿物的硬度一般采用摩氏硬度。
- 目前广泛采用对比摩氏硬度计（表1—2）中十种已确定硬度的矿物，确定待定矿物硬度的相对硬度法。注意：指甲：2.5；小刀5~5.5；玻璃：5.5，石英7

硬度（度）	矿　物	硬度（度）	矿　物
1	滑　石	6	长　石
2	石　膏	7	石　英
3	方解石	8	黄　玉
4	萤　石	9	刚　玉
5	磷灰石	10	金刚石

2. 解 理（劈开）

- 矿物晶体在外力敲击下，沿一定晶面方向裂开的性能。裂开的晶面一般平行成组出现，称解理（劈开）面。根据解理发育程度不同，可分为：
- （1）极完全解理：矿物容易沿一组解理面裂成薄片，如云母；
- （2）完全解理：矿物容易沿三组解理面方向裂成块状或板状，如方解石破裂成菱形六面体；
- （3）中等解理：矿物沿二组解理面方向裂成板状或柱状，如长石裂成板状、角闪石为长柱状；
- （4）不完全解理：矿物受力后不易裂出解理面，仅断续可见小而不平滑的解理面（通常不完全解理可以认为是无解理）。（如磷灰石）
- （5）无解理：肉眼不易看到解理面，如橄榄石；或实际上没有解理面，如单晶体石英等。

第二节 主要造岩矿物

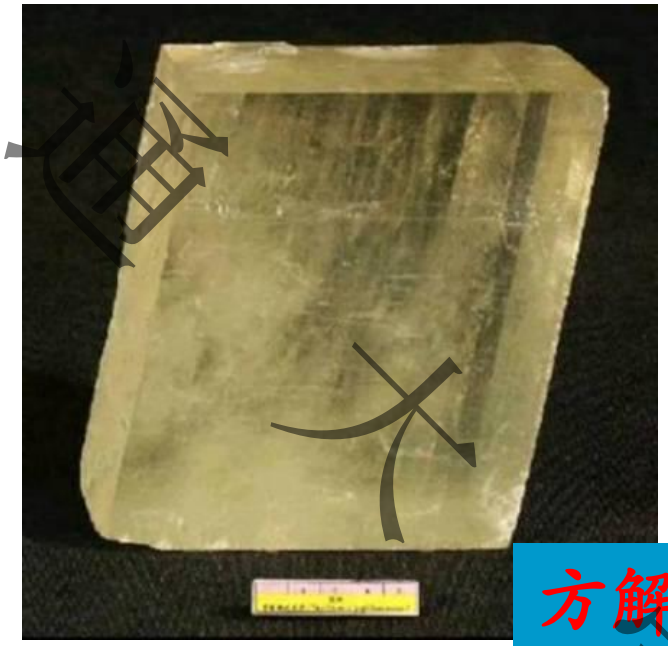
分为五个等级：

（1）极完全解理：矿物在外力作用下极易裂成薄片。解理面光滑、平整。如云母、石墨、石膏等。



(2)完全解理：

- 矿物受力后易裂成光滑的平面或规则的解理块，解理面显著而平滑，常见∥解理面的阶梯。如方解石、萤石。



方解石



(3)中等解理：

- 矿物受力后常破裂成较小的不很平滑的平面， 解理面不太连续，常呈阶梯状，且闪闪发亮，清晰可见。



(4)不完全解理：

- 矿物受力后不易裂出解理面，仅断续可见小而不平滑的解理面。如磷灰石

- (5) 极不完全解理：即无解理。

- 矿物受力后很难出现解理面，仅在显微镜下偶尔可见零星的解理缝。
- 如：石英



3. 断 口

- 矿物在外力敲击下，可沿任意方向发生无规则断裂破碎，其断裂面称为断口。断口形状各异，例如石英的贝壳状断口（图 1—3），其他还有参差状断口、锯齿状断口和平坦状断口等。



图1—3 单晶石英的贝壳状断口

依据其所呈现的形态来描述矿物的断口，常见：

① 贝壳状断口（conchoidal fracture）：呈圆形或椭圆形的光滑曲面，形似贝壳。

② 锯齿状断口（hackly fracture）：呈尖锐锯齿状，见于强延展性的自然金属元素矿物。

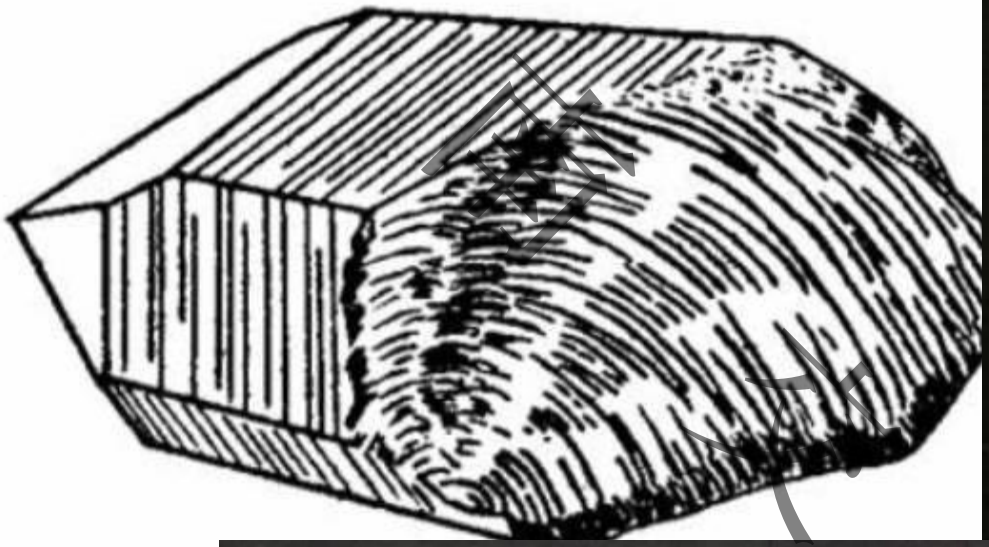
③ 参差状断口（uneven fracture）：呈参差不平状，见于大多数脆性矿物及块状或粒状集合体。

④ 平坦状断口（even fracture）：断面较平坦，见于块状矿物。

⑤ 土状断口（earthy fracture）：断面粗糙、呈细粉状，为土状矿物特有。

⑥ 纤维状断口（fibrous fracture）：呈纤维丝状，见于纤维状矿物集合体上。

贝壳状断口：







土状断口

❖返回



参差状断口



纤维状断口

西南大学

（四）主要造岩矿物及鉴定特征

1．矿物的分类命名

- 目前在矿物学中比较广泛采用的是以**矿物化学成分**和**结构**为依据的**晶体化学**分类。矿物的本质是化学成分和结构的统一。它们决定了矿物本身的性质，并与一定的生成条件有关，在一定程度上也反映了自然界化学元素结合的规律。

晶体化学分类

级序	划分依据	举例
大类	化合物类型	含氧盐大类
类	阴离子或络阴离子种类	硅酸盐类
亚类	络阴离子结构	链状硅酸盐亚类
族	晶体结构型和阳离子性质	辉石族
亚族	阳离子种类	单斜辉石亚族
种	一定的晶体结构和化学成分	普通辉石
亚种	晶体结构相同，成分或物性、形态稍异	钛质普通辉石（钛辉石）

一般分类

第一大类 自然元素矿物

第二大类 硫化物及其类似化合物矿物

第三大类 氧化物及氢氧化物矿物

第四大类 含氧岩

包括：硅酸盐矿物

碳酸盐矿物

硫酸岩矿物

磷酸岩矿物

第五大类 卤化物矿物



（四）主要造岩矿物及鉴定特征

2.1、常见矿物（自然元素类）

（1）石墨C

- 化学组成:化学成分纯净者很少，常含有SiO_2、粘土等杂质，有时还含有沥青、气体等。
- 形态:晶形完整者少见，有时呈六方板状或片状，集合体常呈片状、鳞片状、土状等。
- 物理性质:铁黑色至钢灰色，条痕黑色，金属光泽，不透明；一组极完全解理，硬度为1，易污手，具滑感，比重2.1～2.2，导电，抗腐蚀，熔点高达3000℃。
- 鉴定特征:钢灰色，一组极完全解理，硬度低（1，指甲可划动（指甲硬度2.5）），具滑感，污手等。
- 用途：工业原料，导电材料。

（2）金刚石C

- 化学组成:碳的同质多象变体之一，1850℃以上可转变成石墨。
- 形态:常见有八面体，菱形十二面体，集合体为不规则粒状。
- 物理性质:无色透明，强金刚光泽，硬度10，绝对硬度为刚玉的150倍，解理中等，比重3.5～3.6，紫外线光下发紫、蓝、绿色荧光，无磁性，化学性质稳定，具高度的抗酸、抗碱性。
- 鉴定特征:极大硬度，强金刚光泽，晶体外形完美，具萤光性。
- 用途：宝石、工业钻石（如：钻头）





（3）自然界矿物（金、银、铜、硫）

自然元素矿物



自然铜



自然金

2.2、常见矿物（硫化物类）

（1）黄铁矿FeS_2

- 化学组成:Fe 46.6%，S 53.4%，常含CO、Au、镍（Ni）、砷（As）、锑（Sb）、铜（Cu）等混入物。
- 形态:常见晶形为立方体和五角十二面体。立方体晶形者，晶面具细纹，两相邻面上条纹互相垂直，集合体为块状、粒状、结核状。
- 物理性质:浅黄铜色，条痕绿黑色，不透明，金属光泽，硬度6～6.5，小刀刻不动，性脆，无解理，比重4.9～5.2,燃烧后有臭味。
- 鉴定特征:以其颜色，条痕，晶面有条纹，硬度大，小刀（5-5.5）刻不动及粒状等特征可与黄铜矿区别。
- 用途:是制取硫酸的主要原料。





（2）黄铜矿$CuFeS_2$

- 化学组成: Cu34.6%、Fe30.5%、S34.9%，有时含微量金（Au）、硒（Se）、砷（As）等混入物。
- 形态:集合体为致密块状或粒状。
- 物理性质:铜黄色，表面常有蓝、紫、褐色斑状，条痕绿黑色，金属光泽，不透明，硬度3～4，性脆，无解理，导电，比重4.1～4.3。
- 鉴定特征:铜黄色，条痕绿黑色，性脆可与自然金区别，硬度3～4，一般不呈晶形可与黄铁矿区别。
- 用途:为主要炼铜矿石。



黄铜矿

(3) 其他硫化矿物　　硫化物矿物



方铅矿



辉锑矿



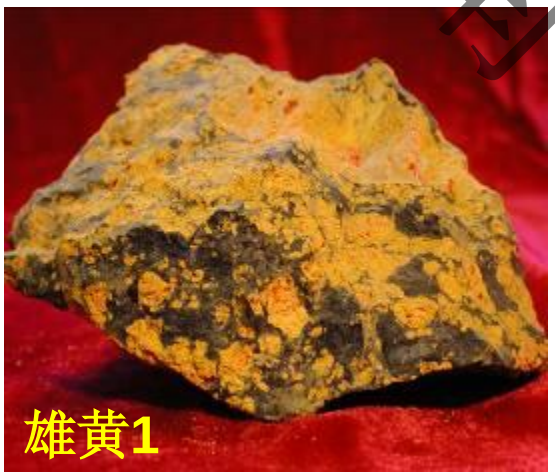
辰砂



闪锌矿

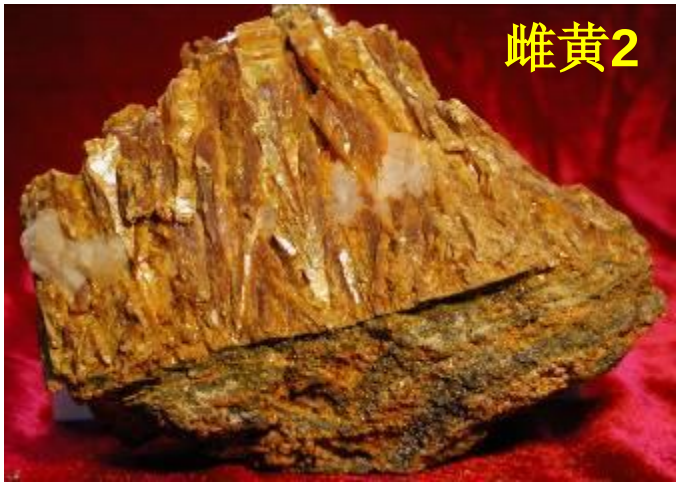
（3）其他硫化矿物

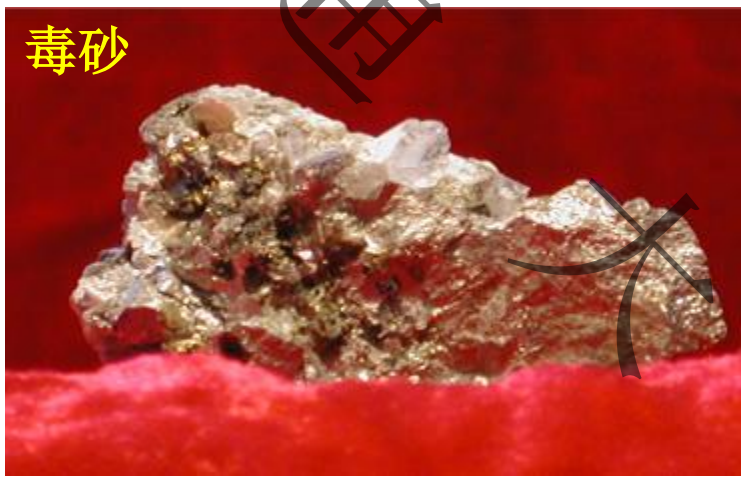
硫化物矿物











毒砂源于它从前的名称毒砂黄铁矿的简称(锤击之发蒜臭)。指的是黄铁矿的化学类似物。

2.3、常见矿物（卤化物类）

（1）石盐(岩盐) NaCl

- 化学组成:Na 39.4%、C1 60.6%，常含杂质。
- 形态:立方体晶形，晶面上常见有漏斗状的阶梯凹陷，集合体常呈粒状。
- 物理性质:无色透明或白色，常因含杂质而呈各种浅色，玻璃光泽，硬度2，性脆，比重2.1～2.2，易溶于水，有咸味，烧之火焰呈黄色(Na反应)。
- 鉴定特征:有咸味，易溶解，烧之呈黄色火焰并有炸裂声。
- 用途：工业原料，人类Na获取主要来源。





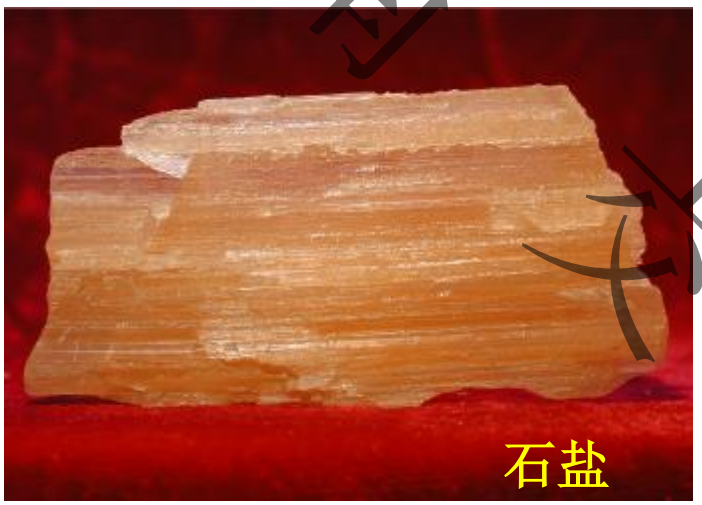
（2）钾盐KCl

- 化学组成：K 52.5%、C1 47.5%，常含NaCl、Fe_2O_3。等杂质。
- 形态：晶形呈立方体和立方体与八面体的聚形，集合体常呈致密粒状块体。
- 物理性质：无色透明，因含杂质而呈乳白色、红色等，玻璃光泽，硬度1.5～2.0，立方体解理完全，比重2，味苦咸且涩，易溶，烧之呈紫色火焰。
- 成因与产状：与石盐相似。
- 鉴定特征：味苦涩，烧之呈紫色火焰可与石盐区别。
- 用途：可制作钾肥，部分用于化工原料。



（3）其他卤化物

卤化物类


石盐


萤石1

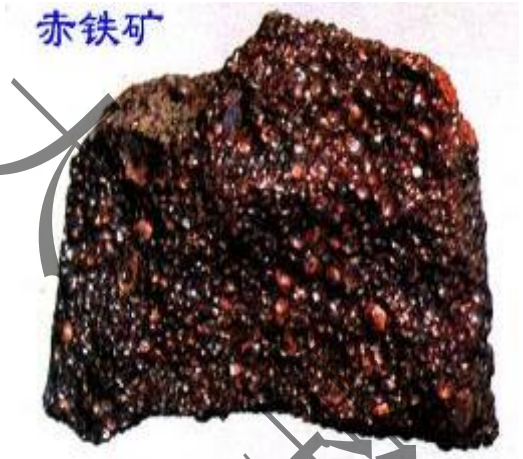

萤石2


萤石3

2.4、常见矿物(氧化物和氢氧化物类)

- ✓ (1) 赤铁矿Fe_2O_3
- 化学组成：Fe 70%、O 30%，有时含Ti、Mg等类质同象混入物。
- 形态：晶形呈板状、片状、菱面体状，集合体主要有鲕状、肾状，致密块状等。
- 物理性质：结晶者为铁黑、钢灰色，隐晶质或粉末状者为赭红色，条痕为缨红色，不透明，金属光泽至半金属光泽，硬度5.5～6.0，比重5.0～5.3，性脆，无解理，无磁性。
- 成因与产状:氧化条件下形成。热液作用和沉积作用等。
- 鉴定特征：形态多为鲕状、肾状，暗红色及缨红色条痕，无磁性等区别于磁铁矿。
- 用途：重要的铁矿石之一。





✓ (2) 石英SiO_2

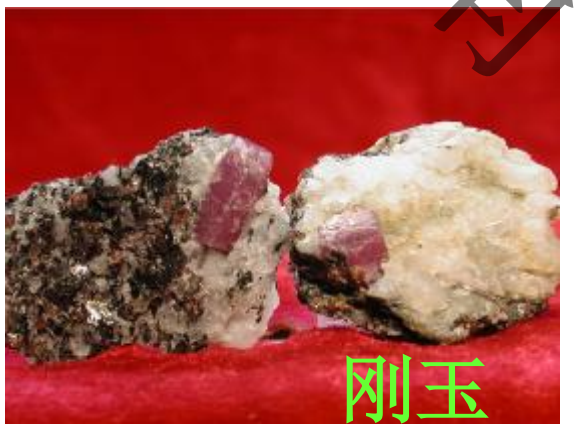
- 化学组成：化学成分较纯，Si 46.7%、O 53.3%，常含有杂质和包体。
- 形态：晶形完好，多呈六方柱和菱面体组成的聚形。柱面上有横纹。显晶集合体有晶族状、梳状、粒状、致密块状，隐晶质集合体有钟乳状、肾状、结核状等。
- 物理性质：常为无色、乳白色及杂色等，玻璃光泽，贝壳状断口，断口为油脂光泽，硬度7，比重2.7。
- 鉴定特征：贝壳状断口，硬度大（小刀刻划不动，5-5.5），不易风化，据此可与跟它相似的方解石、长石等矿物相区别。方解石(硬度3）用小刀可刻动，硬度低，遇冷盐酸起泡。长石呈柱状，有解理。
- 用途 ：冶金、玻璃、建筑、化工、研磨

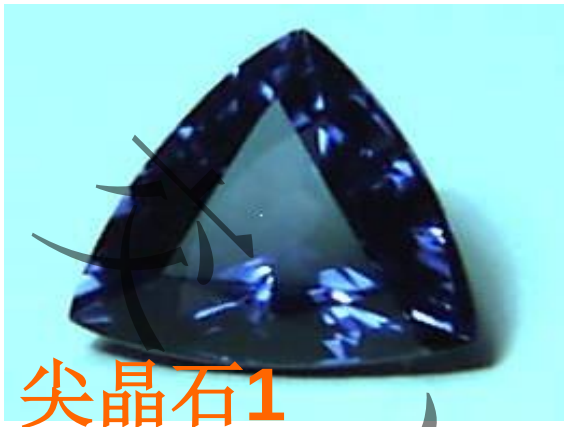




✓ (3) 其他氧化物或氢氧化物

氧化物和氢氧化物类


刚玉


尖晶石1


尖晶石2


水镁石1


水镁石2


金红石

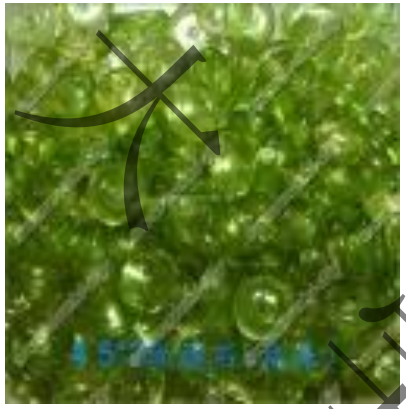
2.5、常见矿物(含氧盐类)

- (1)．硅酸盐类

✓ 1）橄榄石$(Mg，Fe)_2[SiO_4]$

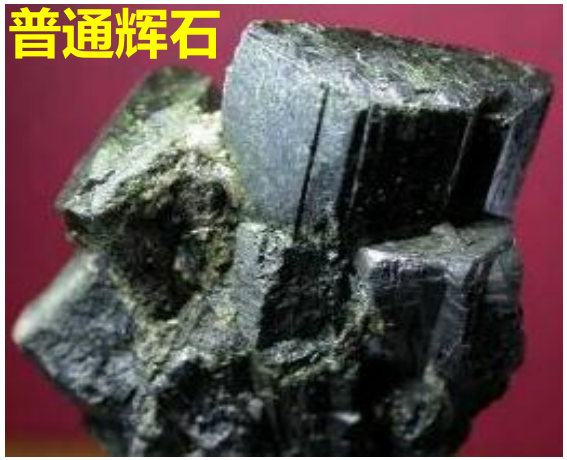
- 化学组成: MgO 40～50%，FeO 5～20%。常含有锰（Mn）、镍（Ni）、CO等元素。
- 形态:晶形呈短柱状、厚板状，但不常见，通常为粒状集合体。
- 物理性质:橄榄颜色、黄绿色至无色，玻璃光泽，解理不完全，具贝壳状断口，硬度6.5～7，比重3.3～3.5，性脆。
- 成因及产状:
- 鉴定特征: 橄榄绿色，粒状，玻璃光泽，硬度大等可区别于磷灰石。

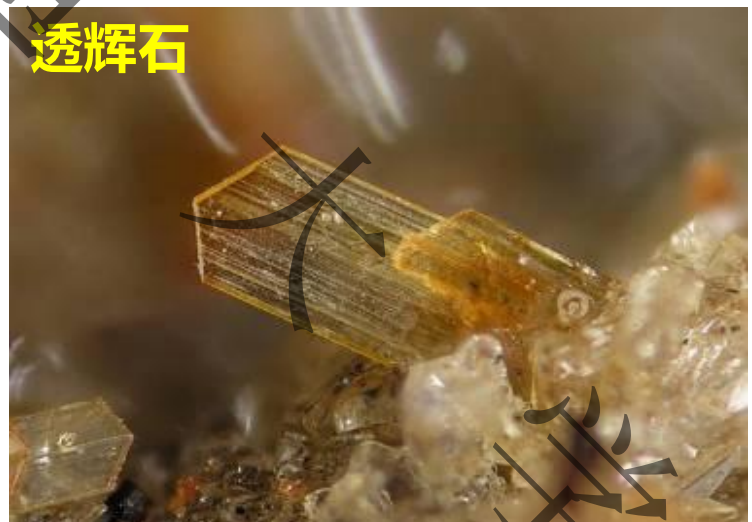




✓ 2）普通辉石$(Ca,Mg,Fe,Al)_2[(Si,Al)_2O_6]$

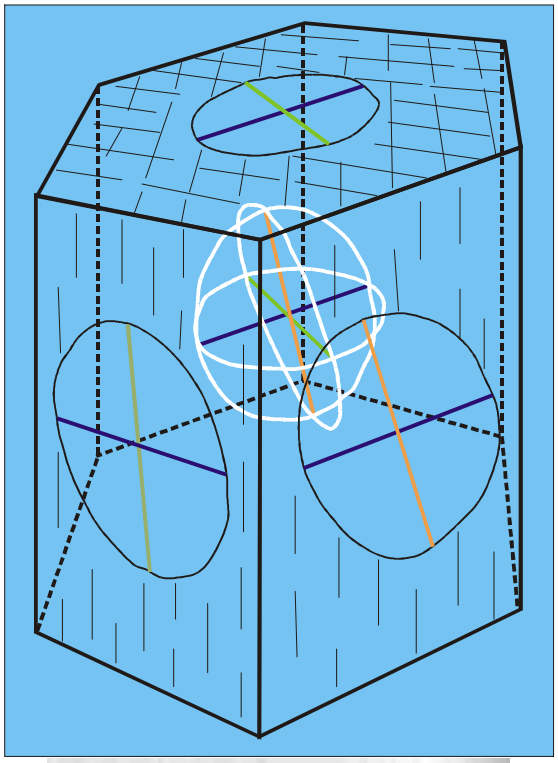
- 化学组成：成分比较复杂，常含有钠(Na)、钛(Ti)、铬(Cr)等类质同象混入物。
- 形态：晶形常呈短柱状，横断面近于八边形。具接触或聚片双晶，集合体一般为粒状或致密块状。
- 物理性质：绿黑至黑色，条痕灰绿色，玻璃光泽，平行柱面有两组中等解理，交角为 87°，硬度5～6，比重3.2～3.6。
- 成因与产状：普通辉石为基性和超基性岩浆岩的主要造岩矿物，与斜长石、橄榄石、角闪石共生。
- 鉴定特征:绿黑至黑色，晶形多为短柱状、横截面多为四边形和八边形，可见两组近正交中等解理；小刀刻划不动。



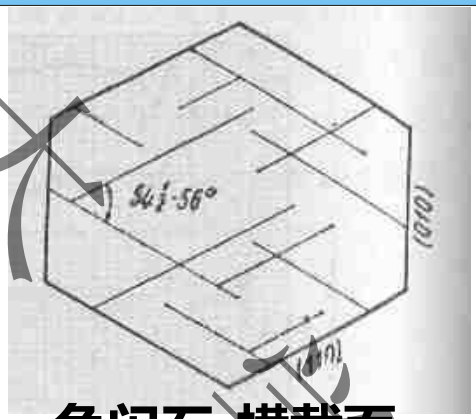


第二节 主要造岩矿物

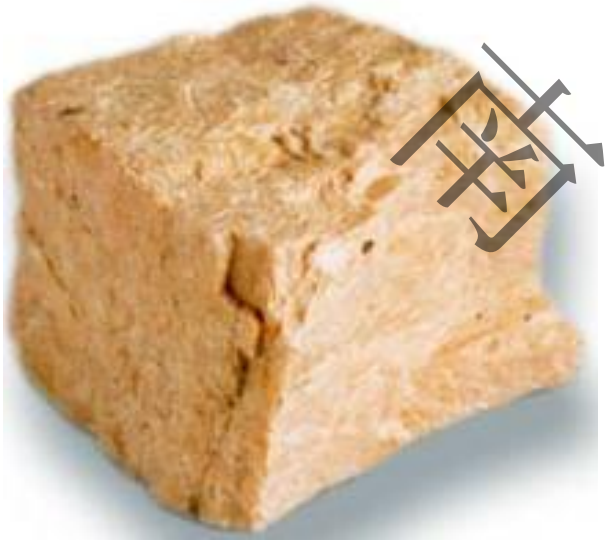
✓ 3）普通角闪石$Ca_2Na(Mg，Fe)_4(Al,Fe)[(Si,Al)_4O_{11}]_2(OH)_2$



- 化学组成：成分比较复杂，常含有钠(Na)、钛(Ti)、铬(Cr)等类质同象混入物。
- 形态：晶形多呈单晶体出现，一般呈长柱状或近三向等长状，横截面多为六边形。集合体一般为针状、粒状或致密块状。
- 物理性质：深绿至黑色，条痕淡绿色，玻璃光泽，平行柱面有两组完全解理，交角为 56°（124°），硬度5.5～6，比重3.1～3.6。
- 成因与产状：普通角闪石为中性、基性岩浆岩的主要造岩矿物，与斜长石、橄榄石、辉石共生。
- 鉴定特征:深绿至黑色，晶形多为长柱状、横截面多为六边形，可见两组斜交完全解理；小刀刻划不动。



角闪石-横截面





正长石分布广泛

✓ 4）正长石$KAlSi_3O_8$

- 正长石的化学组成是$KAlSi_3O_8$，晶体属单斜晶系的架状结构硅酸盐矿物。
- 肉红或浅黄、色，玻璃光泽。晶形呈短柱状或厚板状晶体，常见卡斯巴双晶，集合体为致密块状。两组完全解理相交成90°，少部分呈一组完全解理或一组中等解理。硬度6（小刀刻划不动，5-5.5），比重2.57。900℃以上生成的无色透明长石称透长石。



✓ 5）斜长石(Na,Ca)[$AlSi_3O_8$]

➢ 斜长石共分为6个矿物种：钠长石、更长石、中长石、拉长石、倍长石和钙长石。

➢ 晶体属三斜晶系的架状结构硅酸盐矿物，白至灰白色，玻璃光泽，晶形多为柱状或板状，常见聚片双晶，半透明。两组解理（一组完全、一组中等）相交成86°，故得名斜长石。摩氏硬度6-6.5 （小刀刻划不动5-5.5），比重2.6-2.8。

斜长石分布广泛



✓ 6）高岭石

$Al_4[Si_4O_{10}] \cdot (OH)_2$

➢ 高岭石属于粘土矿物，其化学组成为$Al_4[Si_4O_{10}]\cdot(OH)_2$，晶体属三斜晶系的层状结构硅酸盐矿物。

➢ 白或浅灰、浅绿、浅黄、浅红等颜色；多呈隐晶质、分散粉末状、疏松块状集合体。条痕白色，土状光泽。摩氏硬度2-2.5（指甲可刻划2.5），比重2.6-2.63。吸水性强，和水具有可塑性，粘舌，干土块具粗糙感。

第二节 主要造岩矿物



✓ 7）云母族

- 云母的化学组成是$XY_{2-3}[Z_4O_{10}](OH)_2$，单斜晶系 层状结构的硅酸盐矿物的总称。

- 云母族矿物，按照成分和颜色，可分为白云母、金云母、黑云母等。
- 云母通常呈假六方或菱形的板状、片状、柱状（少）晶形。颜色多样，玻璃光泽，解理面上珍珠光泽，透明或半透明。具一组极完全的平行底面解理，薄片富弹性。摩氏硬度2-3（指甲可刻划2.5），比重2.7-3.1。具高度的不导电性和耐火性。

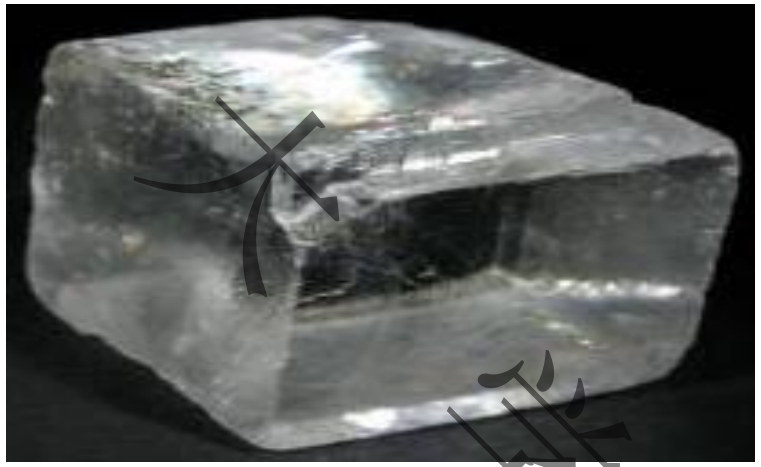


- 白云母：薄片无色透明，条痕白色；珍珠光泽；有一组极完全解理；指甲可刻划。
- 黑云母：颜色呈棕褐色-黑色，条痕白色；珍珠光泽；有一组完全解理，易剥成薄片；指甲可刻划。

- （2）碳酸盐类

✓ 1）方解石$CaCO_3$

- 化学组成:Ca 56.0%、CO_2 4 4.0%。Ca可被Mg、Fe、Mn所置换，纯净透明的方解石称为“冰洲石”。
- 形态:晶形变化复杂，常为菱面体、六柱状体及板状体。
- 物理性质:质纯者，无色透明或白色，但因含多种杂质或混人物而呈现各种不同的颜色，如灰黄，浅红，绿，蓝色等，条痕为灰色，玻璃光泽，解理面稍带珍珠光泽或晕色，透明至半透明，硬度3（指甲（2.5）刻划不动，但小刀（5-5.5）可刻划），三组菱面体解理完全，性脆，比重2.6～2.8，遇稀盐酸强烈起泡。
- 用途:化工、冶金、建筑



方解石

✓ 2）白云石 $CaMg(CO_3)_2$

- 化学成分：CaO 30.4%、MgO 21.9%、CO_2 47．7%，常含类质同象混合物Fe和Mn等。
- 形态：常为菱面体，有时发育成柱状或板状，晶面常弯曲成马鞍形。有时具聚片双晶，集合体呈粒状、致密块状，少数为多孔状、肾状。
- 物理性质：灰白色微带浅黄、浅褐、浅绿等色，硬度3.5～4，玻璃光泽，三组(菱面体)解理完全，比重2.8～2.9，性脆，遇稀盐酸起泡不明显，遇镁试剂变色。
- 野外常见刀砍纹。







第1讲 矿物重点内容

一、重要概念 Important conception

矿物；晶体，准晶体；条痕，解理（分类），断口；摩氏硬度计；矿物集合体

二、 重要复习题

1. 地球内部圈层是怎样的？

2. 矿物的概念，矿物的常规鉴定特征？

3. 列举说明矿物的形态、矿物的光泽有哪些？

4. 矿物有哪些物理、力学和光学性质

5. 矿物的分类及其相关的常规矿物有哪些？

课后学习：

1. 列举你生活中认识到的矿物，并说明它为什么你认为它是这个矿物类型？